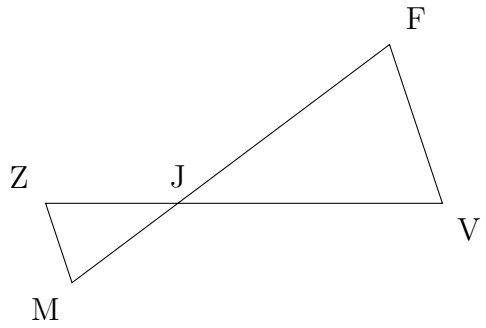
Exercice 1

La figure suivante n'est pas à l'échelle.



M, J et F sont alignés.
Z, J et V sont alignés.
Les droites (MZ) et (FV) sont parallèles.
On donne $MZ = 3$ cm, $JF = 6$ cm et $MF = 9$ cm.
Quelle est la longueur du segment $[FV]$?

A 6 cm **B** $\frac{9}{2}$ cm **C** $\frac{3}{2}$ cm **D** 2 cm

Exercice 2

Parmi $\mathbb{R}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{D}$, $\mathbb{Z}$ et $\mathbb{N}$, déterminer le plus petit ensemble de nombres auquel le nombre proposé appartient.

1. $\frac{-88}{10} \in \ldots$
2. $\sqrt{49} \in \ldots$
3. $\frac{-37}{3} \in \ldots$
4. $\sqrt{2} \in \ldots$

Exercice 3

Compléter avec les symboles $\in, \notin$ ou les symboles $\subset, \not\subset$.

1. $\{25; 45\}$ ..... $\{20; 37; 38; 49\}$.
2. x ..... $\{e; q; t; v; w\}$.
3. $\{o; t\}$ ..... $\{b; g; l; o; t\}$.
4. 42 ..... $\{11; 16; 18; 42\}$.

Exercice 4

Pour chaque paire d'ensembles, écrire l'ensemble correspondant à $A \cup B$, $A \cap B$, $A \setminus B$ et $B \setminus A$.
$A = \{e; g; u; x; y\}$ et $B = \{h; j; l; x; z\}$.

Exercice 1

Le point J appartient au segment $[MF]$. On calcule d'abord la longueur manquante : $JM = MF - JF = 9 - 6 = 3$ cm.
Le point J appartient au segment $[ZV]$.
Les droites (MZ) et (FV) sont parallèles. D'après le théorème de Thalès : $\dfrac{MZ}{FV} = \dfrac{JM}{JF}$.
On en déduit que $FV = \dfrac{MZ \times JF}{JM} = \dfrac{3 \times 6}{3} = \mathbf{6\ cm}$.
La bonne réponse est la réponse **A**.

Exercice 2

1. $\dfrac{-88}{10} = -8{,}8$ est un nombre décimal. On a donc $\dfrac{-88}{10} \in \mathbb{D}$.
2. $\sqrt{49} = 7$ est un entier naturel. On a donc $\sqrt{49} \in \mathbb{N}$.
3. $\dfrac{-37}{3}$ est une fraction d'entiers qui n'est pas égal à un nombre entier ou à un nombre décimal. On a donc $\dfrac{-37}{3} \in \mathbb{Q}$.
4. $\sqrt{2}$ est un nombre irrationnel car 2 n'est pas le carré d'un nombre entier, décimal ou fractionnaire. On a donc $\sqrt{2} \in \mathbb{R}$.

Exercice 3

1. $\{25; 45\} \not\subset \{20; 37; 38; 49\}$
2. $x \notin \{e; q; t; v; w\}$
3. $\{o; t\} \subset \{b; g; l; o; t\}$
4. $42 \in \{11; 16; 18; 42\}$

Exercice 4

$A \cup B = \mathbf{\{e; g; h; j; l; u; x; y; z\}}$,
$A \cap B = \mathbf{\{x\}}$,
$A \setminus B = \mathbf{\{e; g; u; y\}}$ et $B \setminus A = \mathbf{\{h; j; l; z\}}$